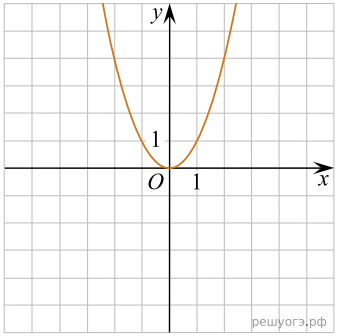
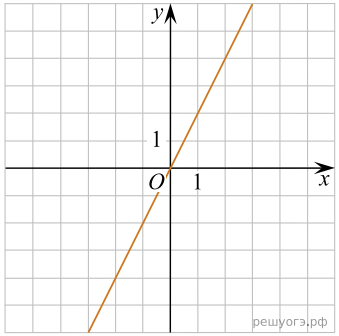
1. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

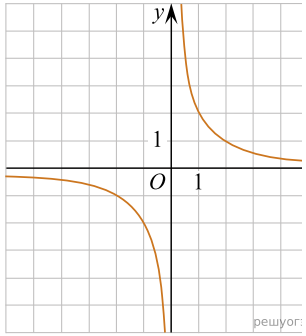
А)



Б)



В)

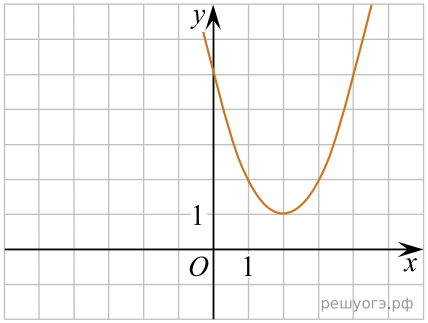


1) $y = \dfrac{2}{x}$
2) $y = 2x$
3) $y = x^2$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В

2. На рисунке изображен график функции $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между утверждениями и промежутками, на которых эти утверждения выполняются.

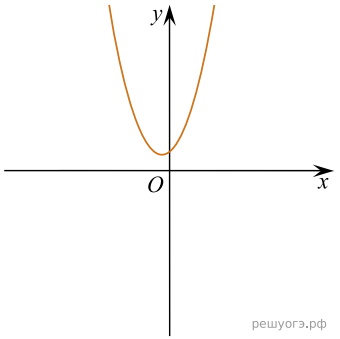


УТВЕРЖДЕНИЯ	ПРОМЕЖУТКИ
А) функция возрастает на промежутке	1) [1; 3]
	2) [0; 2]
Б) функция убывает на промежутке	3) [2; 4]
	4) [−2; 3]

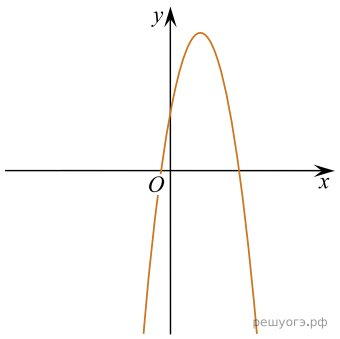
3. На рисунке изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов a и c.

ГРАФИКИ

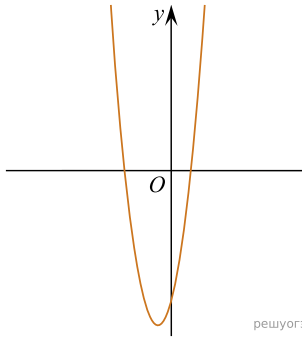
А)



Б)



В)



решуогэ.рф

КОЭФФИЦИЕНТЫ

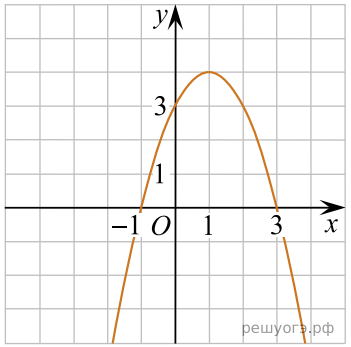
1) $a > 0, c < 0$
2) $a > 0, c > 0$
3) $a < 0, c > 0$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В

4. На рисунке изображен график квадратичной функции $y = f(x)$.

Какие из следующих утверждений о данной функции неверны? Запишите их номера.

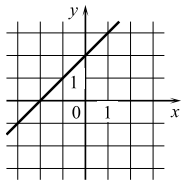


решуогэ.рф

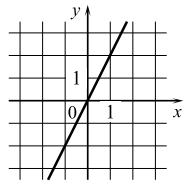
1) $f(-1) = f(3)$.
2) Наибольшее значение функции равно 3.
3) $f(x) > 0$ при $-1 < x < 3$.

5. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

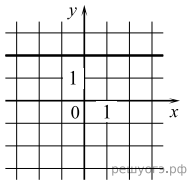
А)



Б)



В)



решуогэ.рф

1) $y = 2x$
2) $y = x + 2$
3) $y = 2$

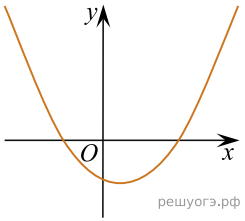
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В

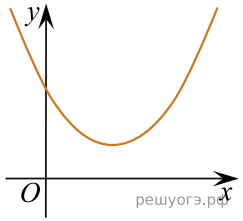
6. На рисунке изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Для каждого графика укажите соответствующие ему значения коэффициента a и дискриминанта D.

Графики

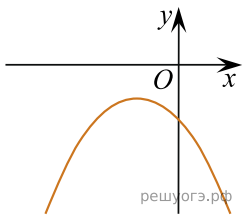
А)



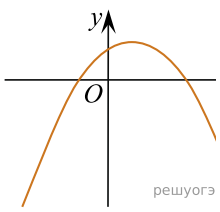
Б)



В)



Г)



Знаки чисел

1) $a > 0, D > 0$ 2) $a > 0, D < 0$ 3) $a < 0, D > 0$ 4) $a < 0, D < 0$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В	Г

7. Установите соответствие между функциями и их графиками.

ФУНКЦИИ

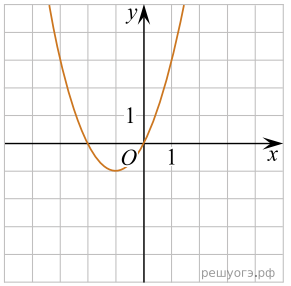
А) $y = x^2 - 2x$

Б) $y = x^2 + 2x$

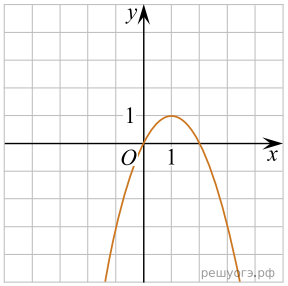
В) $y = -x^2 - 2x$

ГРАФИКИ

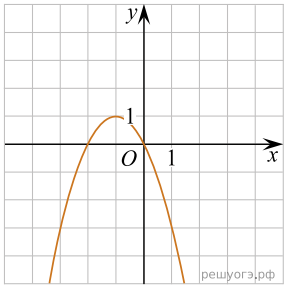
1)



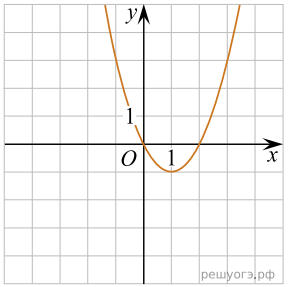
2)



3)



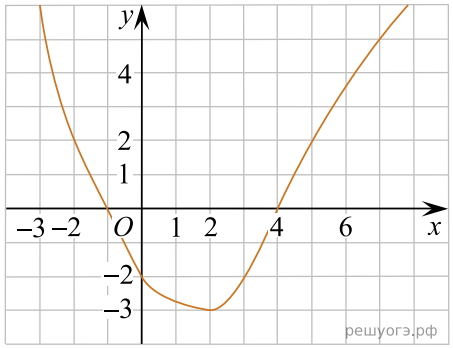
4)



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В

8. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$. Какие из утверждений относительно этой функции неверны? Укажите их номера.



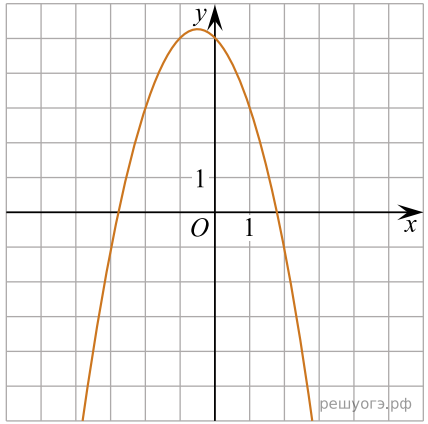
1) функция возрастает на промежутке $[-2;\ +\infty)$
2) $f(3) > f(-3)$
3) $f(0) = -2$
4) прямая $y = 2$ пересекает график в точках $(-2;\ 2)$ и $(5;\ 2)$

9. Установите соответствие между функциями и их графиками.

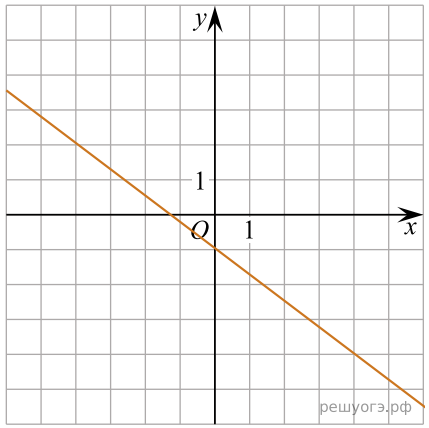
Функции

1) $y = -x^2 - x + 5$
2) $y = -\frac{3}{4}x - 1$
3) $y = -\frac{12}{x}$

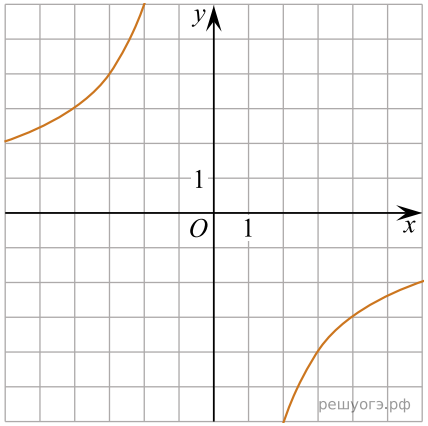
Графики



1)



2)

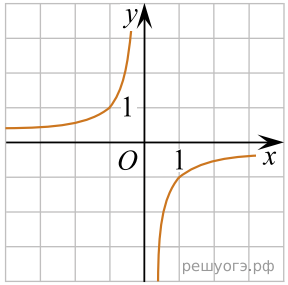


3)

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В

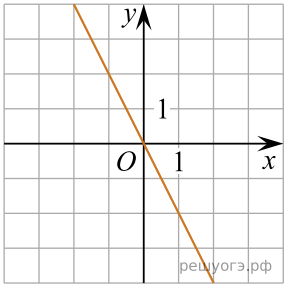
10. Найдите значение k по графику функции $y = \frac{k}{x}$, изображенному на рисунке.



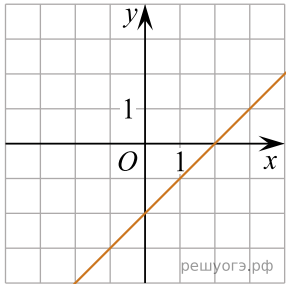
11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

Графики

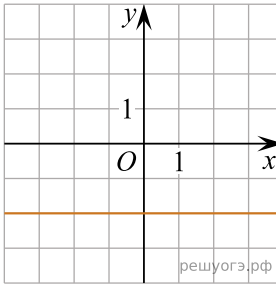
А)



Б)



В)



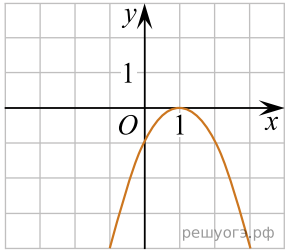
Формулы

1) $y = -2$ 2) $y = x - 2$ 3) $y = -2x$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В

12. На рисунке изображен график функции $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между утверждениями и промежутками, на которых эти утверждения выполняются. Впишите в приведенную в ответе таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.

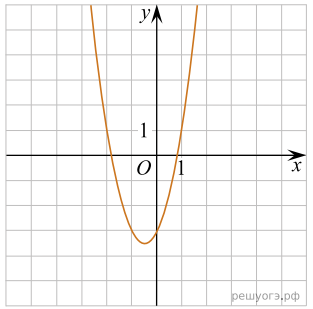


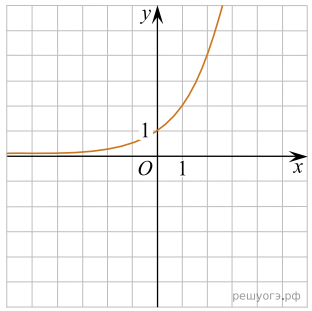
УТВЕРЖДЕНИЯ	ПРОМЕЖУТКИ
А) функция возрастает на промежутке	1) [1; 2]
	2) [0; 2]
Б) функция убывает на промежутке	3) [−1; 0]
	4) [−2; 3]

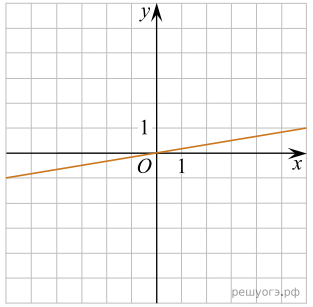
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

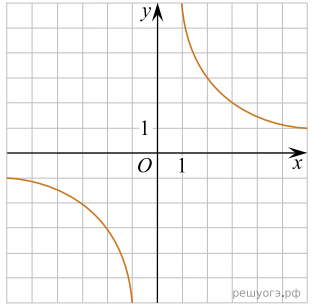
А	Б

13. На одном из рисунков изображена парабола. Укажите номер этого рисунка.

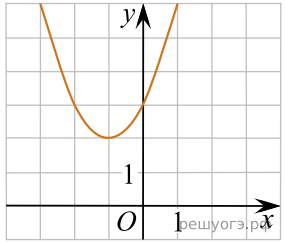
1)


2)


3)


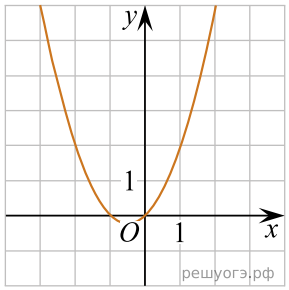
4)


14. Найдите значение a по графику функции $y = ax^2 + bx + c$, изображенному на рисунке.



1) -1 2) 1 3) 2 4) 3

15. График какой из приведенных ниже функций изображен на рисунке?



1) $y = x^2 - x$ 2) $y = -x^2 - x$ 3) $y = x^2 + x$ 4) $y = -x^2 + x$